Mécanique des fluides

Physique
Terminale Spécialité



Figure 1: Une fontaine au château de Versailles (domaine public).

2026 – 2027

Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

Table des matières

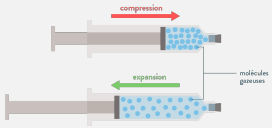
Statique des fluides incompressibles 5
La poussée d'Archimède 7
Conservation du débit en écoulement permanent 9
Relation de Bernoulli 13
Exercices 15
Liens du cours 23
Corrigés des exercices 25
Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques 27

Leçon I : Statique des fluides incompressibles

❑ *Exploiter la relation* $F = P \cdot S$. ❑ *Dans le cas d'un fluide incompressible au repos, utiliser la relation exprimant la loi fondamentale de la statique des fluides.*

Un **fluide incompressible** est un fluide dont la masse volumique reste constante, quel que soit le changement de pression ou de température auquel il est soumis.

Exercice 1 : On enferme de l'air dans une seringue et on bouche la sortie. On remarque que l'on peut facilement comprimer le gaz, jusqu'à un certain point. Expliquer cette observation, puis déterminer si un gaz est un fluide incompressible.



La **pression** P au sein d'un fluide se mesure en pascal (symbole Pa) ou en newton par mètre carré (symbole N m^{-2}). Elle correspond à la valeur de la force surfacique au sein du fluide :

$$P = \frac{F}{S}$$

avec

- F la norme de la force pressante, modélisant l'action du fluide sur une surface plongée dans le fluide ;
- S la surface.

Exercice 2 : Dans l'eau, la pression augmente de 1 bar tous les 10 m. Déterminer par un calcul s'il est possible d'ouvrir l'écoutille d'un sous-marin en plongée.

Données :

- surface de l'écoutille $S = 1{,}0$ m^2 ;
- volume de l'écoutille $V = 10^{-1}$ m^3 ;
- masse volumique de l'acier $\rho_{acier} = 8 \times 10^3$ kg m^{-3}.



♡ Relation fondamentale de la statique des fluides incompressibles

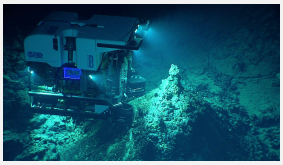
Dans un fluide incompressible, au repos, placé dans un champ de pesanteur $\overrightarrow{g}$ uniforme, de masse volumique ρ_{fluide}, la différence de pression $\Delta P = P_B - P_A$ entre deux points A et B (A au-dessus de B) est proportionnelle à la différence $h_A - h_B$ entre les deux points :

$$\Delta P = \rho_{\text{fluide}} \cdot g \cdot (h_A - h_B)$$

⚠ Cette loi n'est valable que pour les fluides incompressibles.

⚠ Les pressions sont souvent données en hPa. Il est nécessaire de les convertir en Pa pour utiliser la relation dans les unités du Système International : $1\ \text{hPa} = 10^2\ \text{Pa}$.

Exercice 3 : Calculer la pression au fond de la fosse océanique la plus profonde sur la Terre (fosse des Mariannes, 11 km). **REA**



Leçon II : La poussée d'Archimède

❑ *Expliquer qualitativement l'origine de la poussée d'Archimède.* ❑ *Utiliser l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède.*

♡ Théorème d'Archimède

Tout corps plongé dans un fluide au repos subit une force verticale, dirigée de bas en haut, opposée au poids du volume de fluide déplacé par le corps. Cette force est appelée **poussée d'Archimède** et s'exprime vectoriellement :

$$\overrightarrow{\Pi_A} = -\rho_{\text{fluide}} \cdot V_{\text{immergé}} \cdot \overrightarrow{g}$$

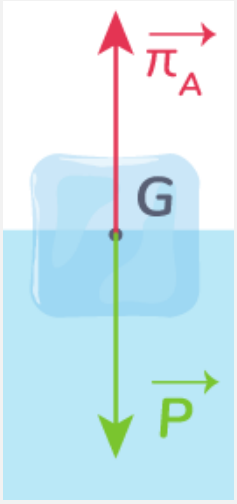
avec

- ρ_{fluide} la masse volumique du fluide dans lequel est plongé le corps étudié ;
- $V_{\text{immergé}}$ le volume déplacé de liquide, c'est-à-dire le volume du corps étudié qui est plongé dans le fluide ;
- $\overrightarrow{g}$ le champ de pesanteur.

La poussée d'Archimède trouve son origine dans la résultante des forces de pression qui s'exercent sur le corps de la part du fluide.

Cette loi est valable quel que soit le fluide (compressible ou non) : autrement dit, la poussée d'Archimède apparaît aussi bien dans les liquides que dans les gaz. C'est cette force qui explique le vol des montgolfières et la flottaison des bateaux.

Exercice 4 : Un glaçon de masse volumique $\rho_g = 917$ kg m^{-3} flotte sur une eau de masse volumique $\rho_e = 1\,000$ kg m^{-3}. On suppose que l'ensemble est au repos dans le référentiel terrestre.



Q1. Expliquer qualitativement pourquoi le glaçon flotte sur l'eau. ANA

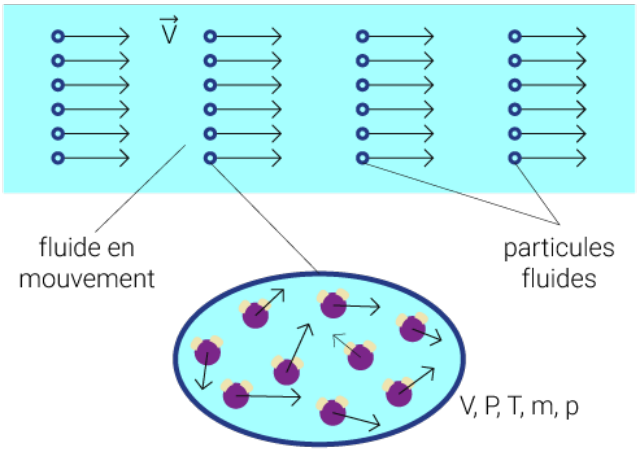
Q2. Déterminer la relation entre la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}_A$ et le poids du glaçon $\vec{P}$. ANA

Q3. Sachant que le volume total du glaçon est V_g, déterminer le volume immergé V_i en fonction de ρ_g, ρ_e et V_g. En déduire la proportion de la hauteur du glaçon immergée, en supposant que le glaçon a la forme d'un cube dont l'un des côtés est horizontal.

Leçon III : Conservation du débit en écoulement permanent

❑ *Exploiter la conservation du débit volumique pour déterminer la vitesse d'un fluide incompressible.*

En mécanique des fluides, on modélise les fluides par un ensemble de **particules fluides**, de volume $\mathrm{d}V$ infiniment petit mais contenant un nombre important de particules. Cette particule fluide définit une nouvelle échelle, plus grande que l'échelle microscopique, et plus petite que l'échelle macroscopique. On parle d'**échelle mésoscopique**.



La trajectoire d'une particule fluide au sein d'un fluide s'appelle une **ligne de courant**. La surface qui s'appuie sur plusieurs lignes de courant s'appelle un **tube de courant**. Une canalisation est un tube de courant.

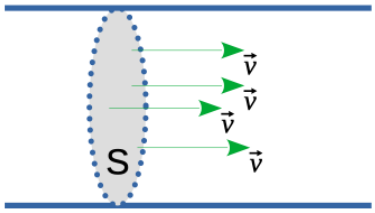
♡ Ligne de courant

Les vitesses des particules fluides sont tangentes aux lignes de courant.

Exercice 5 : Il est possible de tester l'aérodynamisme des voitures en les mettant dans une soufflerie (voir la vidéo↗). Représenter quelques lignes de courant et quelques vecteurs vitesse de particules fluides pour l'air qui circule autour de la voiture ci-dessous.



Pour la suite, on considère un écoulement dans une canalisation (ou un tube de courant) de surface S sans perte de charge (c'est-à-dire sans perte énergétique due à des frottements du fluide sur les parois). Même si elles se déforment, les particules fluides ont une masse volumique constante pendant l'écoulement (écoulement incompressible).
Elles sont en mouvement dans une canalisation de surface S et ont donc toutes la même vitesse à la traversée de S.



♡ Définition du débit volumique

Le débit volumique, noté $D(t)$ et exprimé en $\mathrm{m^3\ s^{-1}}$ dans le SI, se définit à l'instant t par :

$$D(t) = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$$

avec :
- $\mathrm{d}V$ le volume de fluide passant pendant $\mathrm{d}t$ à travers une surface S perpendiculaire à l'axe de la canalisation ;
- $\mathrm{d}t$ la durée nécessaire au volume $\mathrm{d}V$ pour traverser la surface.

On montre que

$$D(t) = v(t) \cdot S$$

avec
- v la vitesse des particules fluides, ou vitesse d'écoulement du fluide ;
- S la surface perpendiculaire à la canalisation.

Exercice 6 :

Q1. Établir l'expression du débit volumique $D(t)$ en fonction de la vitesse $v(t)$ et de la surface S.

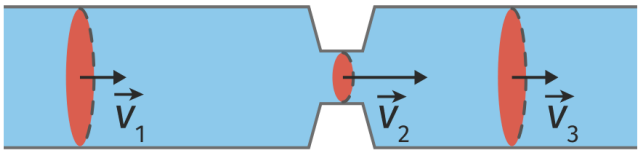
Q2. Déterminer si le débit volumique varie au cours du temps dans le cas d'un écoulement permanent.

♡ Conservation du débit volumique

Au sein d'un fluide en écoulement permanent, le débit volumique est constant :

$$D(t) = D$$

En conséquence, quand le diamètre d'une canalisation est réduit, les particules fluides accélèrent.



Exercice 7 : Déterminer comment varie la vitesse d'écoulement d'un fluide incompressible en écoulement permanent dans une canalisation changeant de diamètre (passage d'un diamètre d_1 à un diamètre $d_2 < d_1$).

Leçon IV : Relation de Bernoulli

❑ *Exploiter la relation de Bernoulli, celle-ci étant fournie, pour étudier qualitativement puis quantitativement l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent.*

La relation de Bernoulli est une traduction de la conservation de l'énergie mécanique d'une particule fluide le long d'une ligne de courant, en supposant l'absence de forces non conservatives.

♡ Relation de Bernoulli

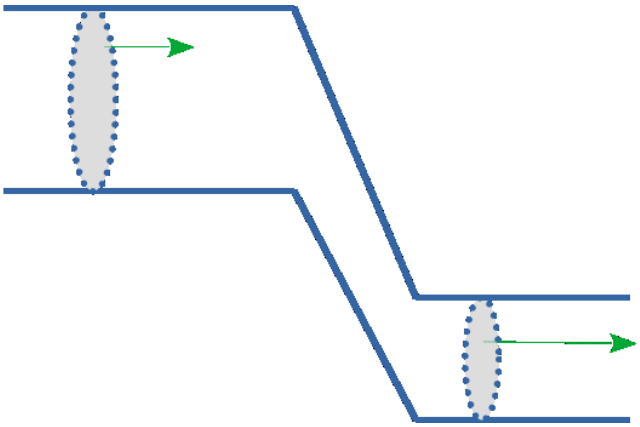
Pour un fluide incompressible et sans viscosité en écoulement permanent, on a, le long d'une ligne de courant :

$$\rho \cdot \frac{v^2}{2} + \rho \cdot g \cdot h + p = \text{constante}$$

avec

- ρ la masse volumique du fluide ;
- v la vitesse de la particule fluide considérée ;
- p la pression du fluide ;
- g la norme du champ de pesanteur.

Schématiquement :

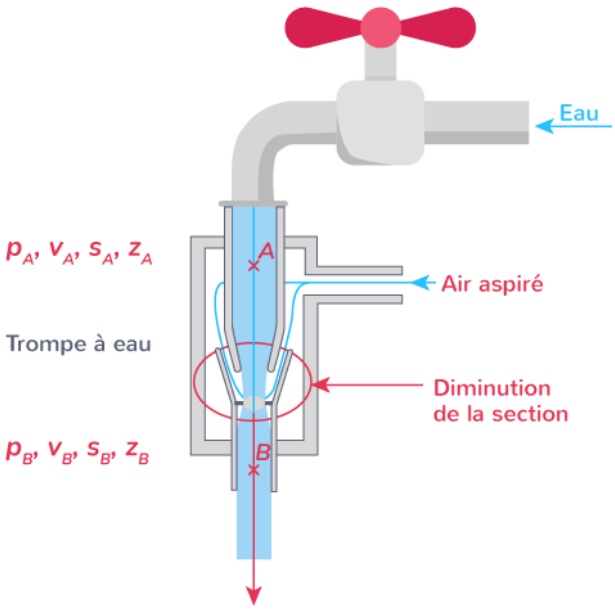


Exercice 8 : Un fluide arrive dans une conduite dont le diamètre diminue. La conduite est horizontale.

Q1. Réaliser un schéma de la situation.

Q2. Déterminer comment évolue la pression dans la partie rétrécie de la conduite.

L'**effet Venturi** est le nom donné au phénomène de diminution de la pression dans une conduite lorsque la section diminue.
Cet effet est utilisé dans les trompes à eau en chimie, dans le montage de filtration sur Büchner par exemple.



Exercices

Exercice 9 : LA VIE D'UNE BULLE

On se propose dans cet exercice de faire une plongée au cœur de l'effervescence d'une boisson gazeuse, d'illustrer et d'interpréter sous l'angle de la physico-chimie les différentes étapes de la vie éphémère d'une bulle, à savoir : sa naissance, son ascension dans le liquide, et son éclatement en surface.
Dans tout l'exercice, les bulles seront assimilées à des sphères, et la boisson à un liquide de masse volumique égale à celle de l'eau. Le référentiel d'étude est terrestre, considéré comme galiléen.

Données :

- masses volumiques : eau $\rho_e = 1{,}0 \times 10^3$ kg m^{-3} ; dioxyde de carbone $\rho_{dc} = 1{,}8$ kg m^{-3} ;
- intensité de la pesanteur : $g = 10$ m s^{-2}.

1. Naissance et décollement d'une bulle

Dans une bouteille fermée de boisson gazeuse, un équilibre s'établit entre le dioxyde de carbone qui est dissous dans la boisson et le dioxyde de carbone gazeux piégé dans le col de la bouteille. Lors de l'ouverture de celle-ci, l'équilibre est rompu et la boisson se débarrasse d'une partie du dioxyde de carbone dissous qui retourne progressivement en phase gazeuse. Il y a formation de bulles qui vont s'enrichir continûment en gaz au cours de leur remontée.
Dans un verre, les bulles naissent sur des sites de nucléation qui sont des embryons de bulles présents en solution ou de petites poches d'air piégées par des impuretés microscopiques (fibres de cellulose, microcristaux...). La figure 1 illustre cette formation de bulles sur un site de nucléation.
Dès que la valeur de la poussée d'Archimède $\overrightarrow{F}_A$ à laquelle la bulle est soumise dépasse la valeur de la force capillaire qui l'ancre à son site de nucléation, la bulle se détache. Puis une autre bulle naît et subit le même sort.

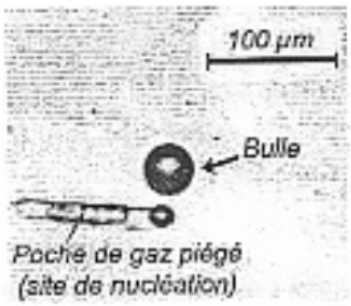


Figure 1

Pour une bulle qui vient de se détacher du site de nucléation dans un liquide de masse volumique ρ_e :

Q1. Donner la direction et le sens de la poussée d'Archimède $\overrightarrow{F}_A$ qui s'exerce sur une bulle de volume V_0 dans la boisson.

Q2. Donner l'expression littérale de sa valeur en fonction du volume V_0 de la bulle.

2. Ascension d'une bulle : à la recherche d'une modélisation satisfaisante

À l'instant de date $t_0 = 0$ s, une bulle de rayon $r_0 = 20$ µm, située au point A à la profondeur $z_0 = 0$ m dans le repère $(O; \vec{k})$ (figure 2) se détache de son site de nucléation avec une vitesse initiale v_0 nulle dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Elle remonte **verticalement** vers la surface S du liquide, qu'elle atteint avec une vitesse v_S d'environ 15 cm s^{-1}.

Dans un premier temps (pour les questions Q3 à Q7), on assimile la bulle de gaz à une sphère dont le volume ne varie pas lors de sa remontée.

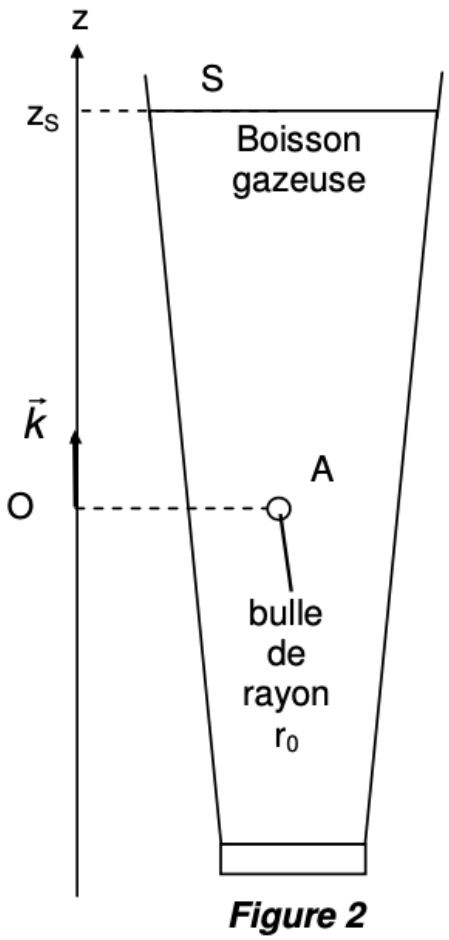


Figure 2

Étude du mouvement d'une bulle en l'absence de force de frottement

Q3. Montrer que le poids $\vec{P}_0$ de la bulle a une valeur négligeable devant celle de la poussée d'Archimède $\vec{F}_A$ en calculant le rapport $\frac{P_0}{F_A}$.

Q4. En utilisant la deuxième loi de Newton, établir l'expression de la coordonnée a_z du vecteur accélération de la bulle en fonction des masses volumiques ρ_e et ρ_{dc} et de g.

Q5. En déduire l'expression de la valeur de la vitesse de la bulle en fonction du temps.

Q6. Montrer que la durée t_S théoriquement nécessaire pour que la bulle atteigne la surface avec la vitesse v_S est alors d'environ trente microsecondes.

Q7. Cette valeur correspond-elle aux observations de la vie quotidienne ? Conclure quant à la validité du modèle proposé.

Exercice 10 : FAIRE JOUER LES FONTAINES DE VERSAILLES



Bassin de Latone

Les fontaines du parc du château de Versailles sont alimentées par plusieurs réservoirs situés à une altitude supérieure à l'altitude des fontaines. Lorsqu'on décide de faire « jouer » (suivant l'expression consacrée) les fontaines, il suffit d'ouvrir des vannes ; l'eau s'écoule naturellement par gravitation en créant les magnifiques jets d'eau des différents parterres et bassins.

Nous n'étudierons pas exhaustivement le fonctionnement de tous les bassins, et seule une partie du réseau hydraulique sera étudiée. Un croquis établi à partir d'une vue aérienne de Versailles présente, à la figure 1, les parties du réseau hydraulique qui vont être étudiées dans ce problème.

Le spectacle actuel des grandes eaux étant bien plus long que sous le règne du Roi-Soleil, les jeux d'eau du bassin de Latone subissent une dégradation au cours du spectacle.

L'enjeu de l'étude est d'améliorer la qualité des jeux d'eau des fontaines du bassin de Latone.



Figure 1

Ces fontaines sont alimentées par le réservoir sous-terre Nord, comme indiqué à la figure 1. Une modification de l'alimentation de ce réservoir doit être réalisée pour répondre à cet enjeu. La problématique est alors la suivante :

Comment maintenir constant le niveau du réservoir sous-terre Nord pendant la durée des jeux d'eau ?

Le réservoir de Montbauron alimente une grande partie des fontaines situées dans la partie supérieure du parc, en particulier le jet d'eau du parterre Nord. Dans la première partie du problème, nous allons nous intéresser à ce jet d'eau. Le parcours idéalisé de la conduite d'alimentation est représenté sur la figure 2. Cette première partie doit nous permettre de comprendre comment garantir la hauteur d'un jet d'eau et répondre ainsi à l'enjeu.

Dans la seconde partie de ce problème, nous nous intéresserons à la solution retenue par le service des fontaines pour répondre à la problématique énoncée ci-dessus.

A. Comment garantir la hauteur d'un jet d'eau ?

Intéressons-nous à l'alimentation d'un seul jet d'eau, celui du parterre Nord, dont le circuit hydraulique est représenté figure 2 : c'est un croquis et les distances ne sont pas représentées à l'échelle.

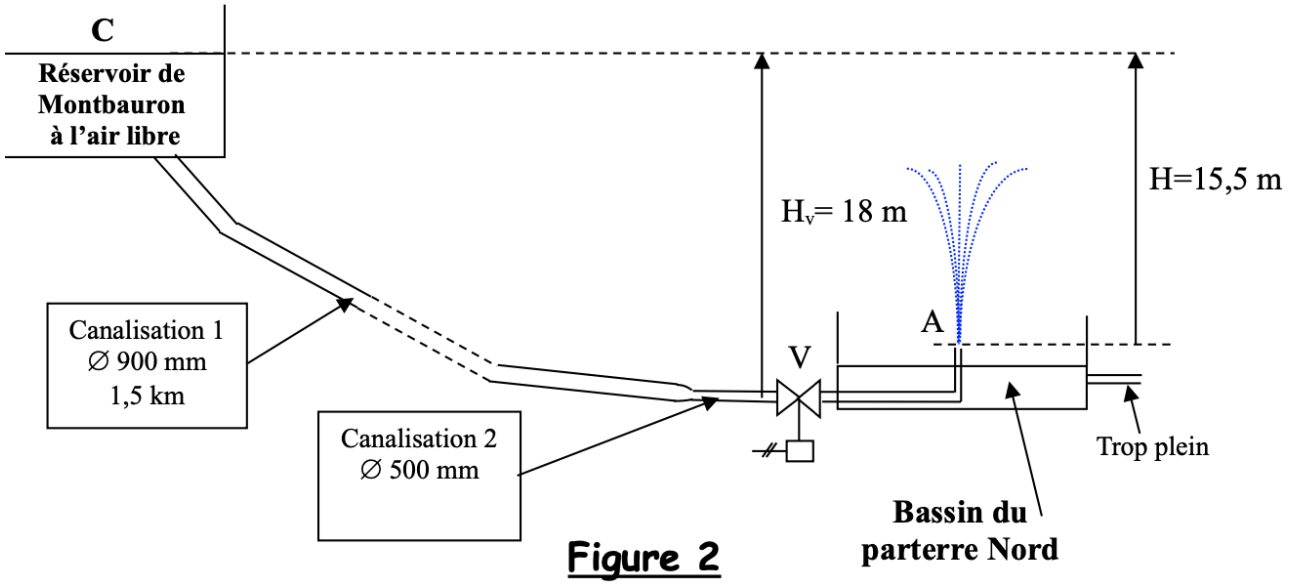


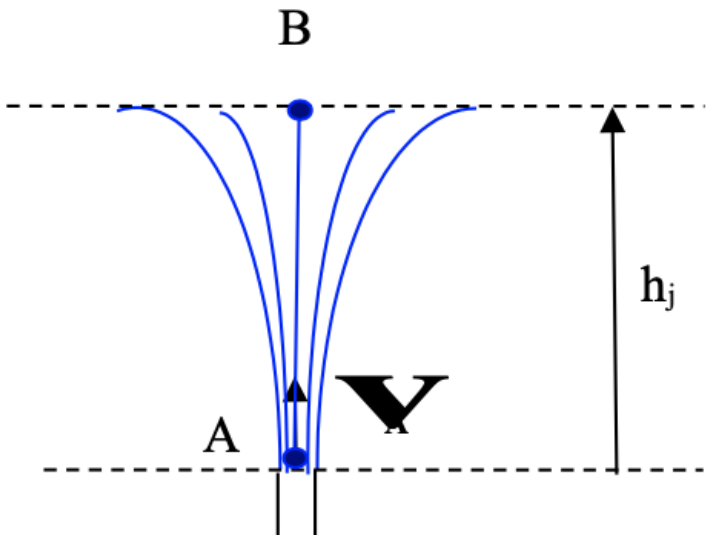
Figure 2

L'eau s'écoule par gravitation du réservoir de Montbauron au bassin du parterre Nord situé sur la grande terrasse. Une vanne V, commandée en tout ou rien, permet d'empêcher ou d'autoriser l'écoulement. L'eau du jet est récupérée dans le bassin et s'écoule par un trop-plein vers d'autres bassins non étudiés.

On rappelle que la masse volumique de l'eau ρ est égale à 1 000 kg m^{-3} et on adoptera comme valeur de l'accélération de la pesanteur $g = 9{,}81$ m s^{-2}. La pression atmosphérique notée p_{at} sera prise égale à 1,013 × 10^5 Pa. Le fluide est considéré comme incompressible.

A.1. Hauteur du jet d'eau

Suivons le déplacement d'une petite masse m d'eau, entre les points A et B représentés à la figure ci-dessous. On appelle $\overrightarrow{v}_A$ la vitesse de cette petite masse d'eau à la sortie de la conduite au niveau du bassin. B est la position moyenne pour laquelle la vitesse est nulle. On adopte une énergie potentielle nulle en A et on note h_j la hauteur moyenne du jet.



Q1. Donner l'expression de l'énergie cinétique, notée E_{cA}, de la petite masse m d'eau en A.

Q2. Donner la valeur de l'énergie cinétique, notée E_{cB}, de la petite masse m d'eau en B.

Q3. Donner la valeur de l'énergie potentielle, notée E_{pA}, de la petite masse m d'eau en A.

Q4. Donner l'expression de l'énergie potentielle, notée E_{pB}, de la petite masse m d'eau en B.

Q5. En exploitant le principe de conservation de l'énergie mécanique, trouver la relation existant entre la vitesse v_A et la hauteur du jet h_j. Calculer la valeur de h_j lorsque $v_A = 17{,}4$ m s^{-1}.

Q6. Quel phénomène a-t-on négligé ? Comment sera la hauteur du jet réel par rapport à la valeur calculée ?

A.2. Étude de l'alimentation du jet d'eau

Q7. En régime statique, la vanne V est fermée, calculer la pression p_V au niveau de la vanne du côté amont (côté de la canalisation 2).

En régime dynamique, la vanne V est maintenant ouverte, et on suppose l'écoulement laminaire et permanent. Nous nous proposons d'évaluer les vitesses de l'eau dans les différentes parties du circuit hydraulique **sans tenir compte des pertes de charge**. On adoptera une vitesse d'écoulement égale à zéro au point C (en raison de la grande surface du réservoir de Montbauron) ; et on s'appuiera pour les raisonnements sur le document réponse 1.

On peut appliquer le principe de conservation de l'énergie le long de cet écoulement. Elle est traduite par l'équation de Bernoulli :

$$\frac{p_C - p_A}{\rho} + g \cdot (z_C - z_A) + \frac{v_C^2 - v_A^2}{2} = 0$$

(chaque terme est en J kg^{-1}).

Q8. Que représente la grandeur p ?

Q9. Quelle est la valeur de p au point C, notée p_C ? L'indiquer sur le document réponse 1.

Q10. Quelle est la valeur de p au point A, notée p_A ? L'indiquer sur le document réponse 1.

Q11. Que représente la grandeur z ?

Q12. Quelle est la valeur de z au point A, notée z_A ? L'indiquer sur le document réponse 1.

Q13. Quelle est la valeur de z au point C, notée z_C ? L'indiquer sur le document réponse 1.

Q14. Que représente la grandeur v ?

Q15. Quelle est la valeur de v au point C, notée v_C ? L'indiquer sur le document réponse 1.

Q16. En utilisant l'équation de Bernoulli, calculer la valeur de v au point A, notée v_A.

Q17. On rappelle l'expression du débit volumique Q d'un fluide s'écoulant à la vitesse v dans une canalisation qui a une section de surface S : $Q = S \cdot v$ où Q est en m^3 s^{-1}, v en m s^{-1} et S en m^2. Calculer la valeur du débit volumique Q au point A si le diamètre de la section de la tuyère est $d_A = 110$ mm.

Q18. Quelle est la grandeur qui se conserve le long du circuit hydraulique ?

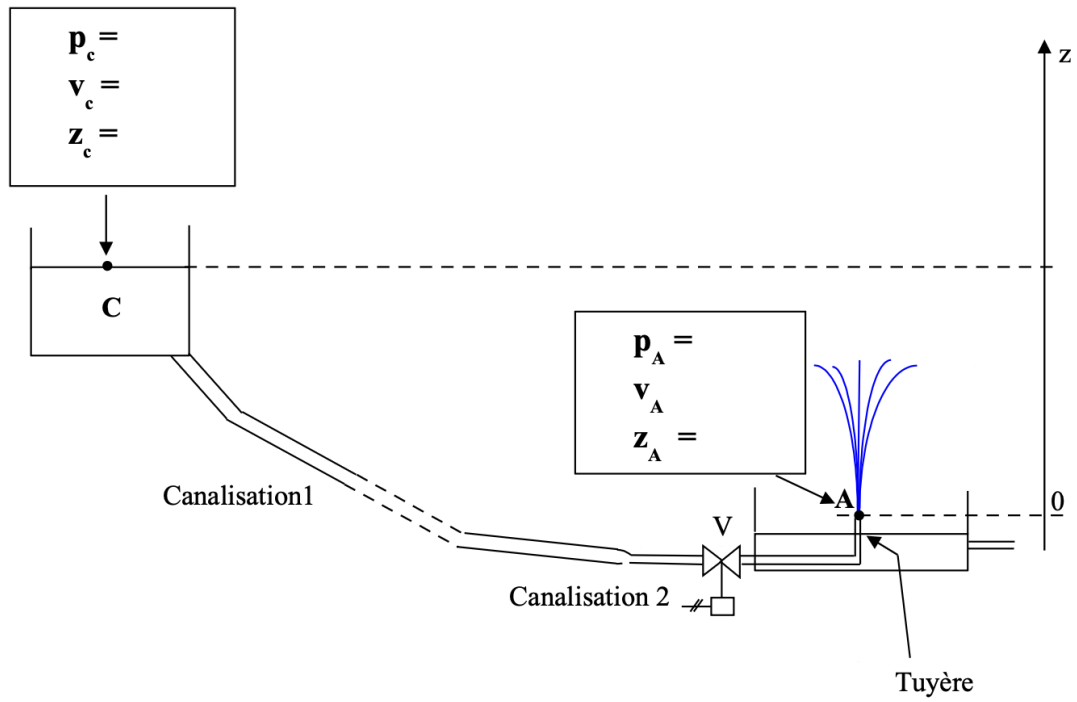
Q19. En déduire les vitesses dans les deux canalisations : v_1 dans la canalisation de diamètre $d_1 = 900$ mm et v_2 dans la canalisation de diamètre $d_2 = 500$ mm.

A.3. Retour sur l'enjeu

Q20. Sachant que l'alimentation de tous les jets d'eau alimentés par le réservoir de Montbauron correspond à un débit de 2 500 m^3 h^{-1} et que les jeux d'eau durent 1 heure 30 minutes, calculer le volume d'eau utilisé. Ce volume est noté V_{mb}.

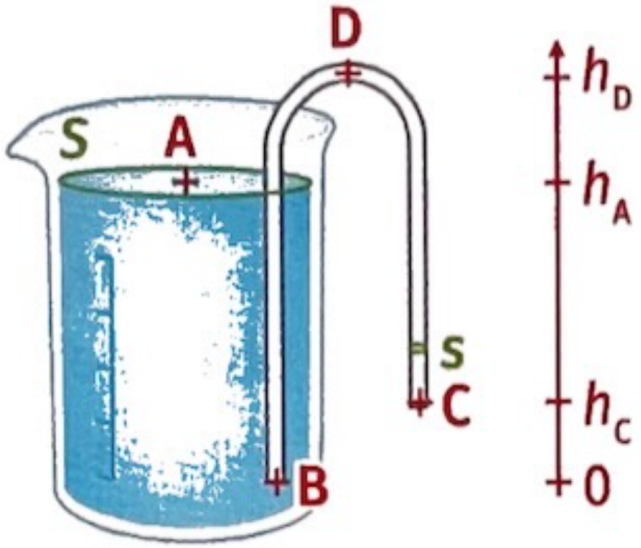
Q21. En déduire la diminution ΔH du niveau dans le réservoir de Montbauron, sachant que la surface S_{mb} de ce réservoir est 16 000 m^2. Quelle serait la conséquence d'une diminution importante de ce niveau ?

Document réponse 1



Exercice 11 : PRINCIPE DU SIPHON

On veut vider un réservoir, modélisé par un cylindre de section S contenant un liquide incompressible, avec une paille de section s.



Q1. Exprimer le débit volumique sortant de la paille.

Q2. Donner une condition sur h_C pour que le verre puisse se vider.

Liens du cours

- voir la vidéo : https://citescolairevillon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/christophe_de-viti_citescolairevillon_paris/EQRZF4IQdiBLmQV_RaOHRbkBKlREMhnYjqT2tNp51a7mBA?e=Zb4DAt

Ex. 1. L'air enfermé se comprime : son volume diminue, donc sa masse volumique augmente. Un gaz n'est donc pas un fluide incompressible (la compression est limitée par la répulsion entre les molécules quand elles sont très proches).

Ex. 2. À 10 m de profondeur, la pression extérieure dépasse de 1 bar la pression régnant dans le sous-marin (supposée égale à la pression atmosphérique) : $F = \Delta P \cdot S = 1 \times 10^5$ Pa $\times$ 1,0 m^2 $= 1 \times 10^5$ N. Le poids de l'écoutille vaut $m \cdot g = \rho_{\text{acier}} \cdot V \cdot g = 8 \times 10^3$ kg m^{-3} $\times 10^{-1}$ m^3 $\times$ 9,81 m s^{-2} $\approx 7{,}8 \times 10^3$ N, soit environ treize fois moins. Il est impossible d'ouvrir l'écoutille dès cette profondeur.

Ex. 3. $P = P_{\text{atm}} + \rho_{\text{eau}} \cdot g \cdot h = 1{,}013 \times 10^5 + 1\,000 \times 9{,}81 \times 11 \times 10^3 \approx 1{,}08 \times 10^8$ Pa, soit environ 1 080 bar ($\rho_{\text{eau}} =$ 1 000 kg m^{-3} et $g =$ 9,81 m s^{-2}, absents de l'énoncé).

Ex. 4. Q1 : la masse volumique du glaçon est inférieure à celle de l'eau : la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur le glaçon complètement immergé serait supérieure à son poids, le glaçon remonte donc et ne reste immergé que partiellement. Q2 : à l'équilibre, $\overrightarrow{\Pi}_A + \overrightarrow{P} = \overrightarrow{0}$, soit $\overrightarrow{\Pi}_A = -\overrightarrow{P}$. Q3 : $\rho_e \cdot V_i \cdot g = \rho_g \cdot V_g \cdot g$, d'où $V_i = \dfrac{\rho_g}{\rho_e} \cdot V_g$. Pour un cube, $V_i / V_g = h_i / h$: la proportion de la hauteur immergée est $\dfrac{\rho_g}{\rho_e} =$ 0,917, soit environ 92 %.

Ex. 5. Les lignes de courant contournent la voiture sans la traverser ; elles se resserrent au-dessus du toit et sous la caisse. En chaque point, le vecteur vitesse d'une particule fluide est tangent à la ligne de courant qui passe par ce point.

Ex. 6. Q1 : pendant $\mathrm{d}t$, le fluide avance de $\mathrm{d}x = v \cdot \mathrm{d}t$; le volume qui traverse S est $\mathrm{d}V = S \cdot \mathrm{d}x = S \cdot v \cdot \mathrm{d}t$, d'où $D(t) = \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = v(t) \cdot S$. Q2 : en écoulement permanent, v et S ne dépendent pas du temps, donc D est constant.

Ex. 7. $D = v_1 \cdot S_1 = v_2 \cdot S_2$ avec $S = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4}$, d'où $v_2 = v_1 \cdot \left(\dfrac{d_1}{d_2}\right)^2$. Comme $d_2 < d_1$, $v_2 > v_1$: la vitesse d'écoulement augmente dans la partie rétrécie.

Ex. 8. Q1 : conduite horizontale dont le diamètre diminue, avec une ligne de courant le long de l'axe et la section S_1 plus grande que S_2. Q2 : la conduite étant horizontale, h est constant le long de la ligne de courant et la relation de Bernoulli donne $p + \rho \cdot \dfrac{v^2}{2} =$ constante. Par conservation du débit, v augmente quand la section diminue : p diminue dans la partie rétrécie.

Ex. 9. Q1 : verticale, dirigée vers le haut. Q2 : $F_A = \rho_e \cdot V_0 \cdot g$. Q3 : $P_0 = \rho_{dc} \cdot V_0 \cdot g$, d'où $\dfrac{P_0}{F_A} = \dfrac{\rho_{dc}}{\rho_e} = 1{,}8 \times 10^{-3}$: le poids est négligeable. Q4 : sur l'axe $(\mathrm{O}; \overrightarrow{k})$, $\rho_{dc} \cdot V_0 \cdot a_z = \rho_e \cdot V_0 \cdot g - \rho_{dc} \cdot V_0 \cdot g$, d'où $a_z = \dfrac{\rho_e - \rho_{dc}}{\rho_{dc}} \cdot g \approx 5{,}5 \times 10^3$ m s^{-2}. Q5 : $v(t) = a_z \cdot t$ ($v_0 = 0$). Q6 : $t_S = \dfrac{v_S}{a_z} = \dfrac{0{,}15}{5{,}5 \times 10^3} \approx 2{,}7 \times 10^{-5}$ s, soit environ 30 µs. Q7 : une bulle met en réalité de l'ordre de la seconde à remonter : le modèle est invalide, car il néglige les frottements du liquide sur la bulle.

Ex. 10. Q1 : $E_{cA} = \dfrac{1}{2} \cdot m \cdot v_A^2$. Q2 : $E_{cB} = 0$. Q3 : $E_{pA} = 0$. Q4 : $E_{pB} = m \cdot g \cdot h_j$. Q5 : $E_{cA} + E_{pA} = E_{cB} + E_{pB}$ donne $v_A^2 = 2 \cdot g \cdot h_j$, soit $h_j = \dfrac{v_A^2}{2 \cdot g} = \dfrac{17{,}4^2}{2 \times 9{,}81} \approx 15{,}4$ m. Q6 : on a négligé les frottements (air, viscosité de l'eau) ; le jet réel sera moins haut. Q7 : $p_V = p_{\text{at}} + \rho \cdot g \cdot H_V = 1{,}013 \times 10^5 + 1\,000 \times 9{,}81 \times 18 \approx 2{,}78 \times 10^5$ Pa. Q8 : la pression du fluide. Q9 : $p_C = p_{\text{at}} = 1{,}013 \times 10^5$ Pa (réservoir à l'air libre). Q10 : $p_A = p_{\text{at}} = 1{,}013 \times 10^5$ Pa (jet à l'air libre). Q11 : l'altitude, mesurée sur l'axe vertical ascendant. Q12 : $z_A =$ 0 m (origine en A). Q13 : $z_C = H =$ 15,5 m. Q14 : la vitesse d'écoulement. Q15 : $v_C =$ 0 m s^{-1}. Q16 : $p_C = p_A$, donc $v_A = \sqrt{2 \cdot g \cdot (z_C - z_A)} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 15{,}5} \approx 17{,}4$ m s^{-1}. Q17 : $Q = S_A \cdot v_A = \dfrac{\pi \cdot d_A^2}{4} \cdot v_A = \dfrac{\pi \times 0{,}110^2}{4} \times 17{,}4 \approx 0{,}166$ m^3 s^{-1}. Q18 : le débit volumique. Q19 : $v_1 = \dfrac{4 \cdot Q}{\pi \cdot d_1^2} \approx 0{,}26$ m s^{-1} et $v_2 = \dfrac{4 \cdot Q}{\pi \cdot d_2^2} \approx 0{,}84$ m s^{-1}. Q20 : $V_{mb} =$ 2 500 m^3 h^{-1} $\times$ 1,5 h $=$ 3 750 m^3. Q21 : $\Delta H = \dfrac{V_{mb}}{S_{mb}} = \dfrac{3750}{16000} \approx 0{,}23$ m. Si le niveau baissait beaucoup, la hauteur H diminuerait, donc $v_A = \sqrt{2 \cdot g \cdot H}$ aussi : les jets seraient moins hauts et les jeux d'eau se dégraderaient.

Ex. 11. Q1 : la relation de Bernoulli entre la surface libre A (p_{at}, vitesse négligeable car $S \gg s$) et la sortie C (p_{at}) donne $\rho \cdot g \cdot h_A = \dfrac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_C^2 + \rho \cdot g \cdot h_C$, d'où $v_C = \sqrt{2 \cdot g \cdot (h_A - h_C)}$ et $D = s \cdot v_C = s \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot (h_A - h_C)}$. Q2 : l'écoulement n'a lieu que si $h_C < h_A$; le niveau baisse jusqu'à $h_A = h_C$, donc pour vider complètement le verre il faut $h_C \leqslant h_B$ (sortie au niveau de l'entrée B du tube, ou plus bas).

Compte-rendus des séances de Travaux Pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte-rendu, rédigé pendant la séance.

Les activités expérimentales se trouvent dans un document annexe, disponible sur Pronote.

- TP 1 : Étude de différents dispositifs en statique et en dynamique des fluides

TP 1 : Etude de différents dispositifs en statique et en dynamique des fluides

Nous allons explorer plusieurs concepts fondamentaux à travers des expériences et des dispositifs de mécanique des fluides, en statique et en dynamique. Nous nous intéresserons tout d'abord à la poussée d'Archimède, qui est la force exercée par un fluide sur un objet immergé. Cette expérience permettra de vérifier la relation entre le volume de fluide déplacé et la force de flottabilité.
Ensuite, nous procéderons à la vérification de la conservation du débit dans un écoulement de fluide incompressible.
Dans ce contexte, nous proposerons un modèle pour un jet d'eau, reposant sur les hypothèses du théorème de Bernoulli et de mécanique du point.
Comment mettre en évidence les relations fondamentales de statique et de dynamique des fluides ?

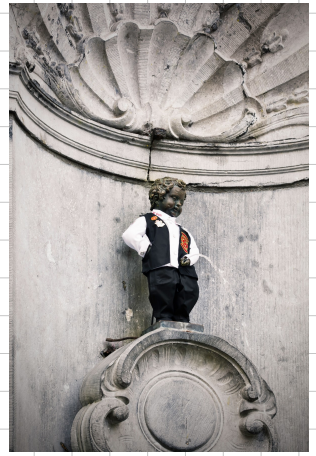


FIGURE 1 – Le Manneken Pis, à Bruxelles (Domaine Public)

Objectifs

- **Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour étudier l'écoulement permanent d'un fluide et pour tester la relation de Bernoulli.**

Démarche

1. Mesure du volume d'un solide
2. Mesure de la poussée d'Archimède
3. Vérification du théorème d'Archimède
4. Modélisation d'un jet d'eau
5. Mesure d'un débit et critique du modèle de jet d'eau

Travail préparatoire

Q1. Quelle différence peut-on faire entre statique et dynamique des fluides ?

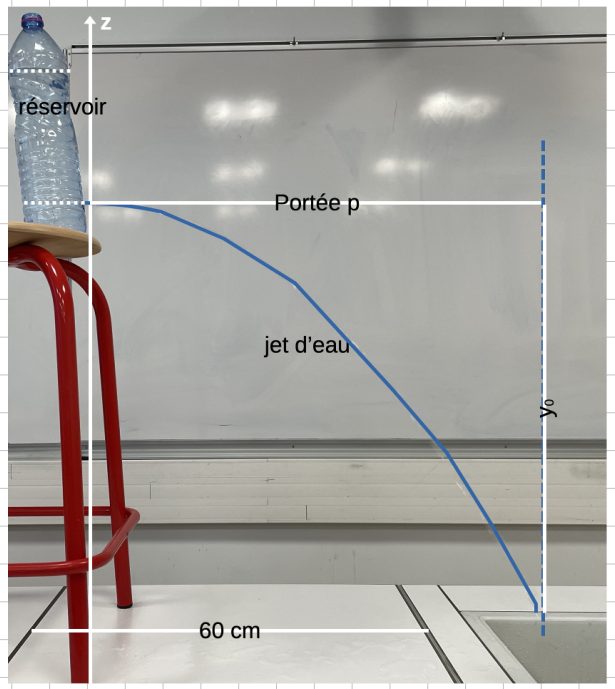
Q2. A quoi sert un dynamomètre ?

Q3. Rappeler la définition du débit volumique d'un fluide en écoulement permanent.

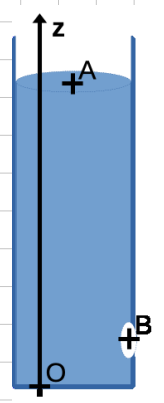
Q4. Illustre le théorème de Bernouilli par un schéma, et écrire la formule. Donner la signification de tous les termes et leur unité dans le SI.

Annexes

ANNEXE I: Photographie du dispositif



ANNEXE II: Schéma du réservoir



Compte-rendu